

Условные конструкции и операторы сравнения



Тимур Анвартдинов

О спикере:

Инженер по контролю качества в компании "Смотрёшка"



План занятия

1. [Работа интерпретатора](#)
2. [Операторы сравнения](#)
3. [Логические операторы](#)
4. [Условные конструкции](#)



Работа интерпретатора

Как работает интерпретатор

```
a = 10 + 20
```

```
b = a * 30
```

```
c = a / b
```

```
print('Ответ:', c)
```



Он читает код и выполняет команды по очереди сверху вниз



Операторы сравнения

Операторы сравнения

Оператор	Значение	Выражение
>	больше	<code>a > b</code>
<	меньше	<code>a < b</code>
==	равно (не путать с =)	<code>a == b</code>
>=	больше или равно	<code>a >= b</code>
<=	меньше или равно	<code>a <= b</code>
!=	не равно	<code>a != b</code>

В результате операций сравнения возвращается булево значение (True / False).

Сравнения могут быть записаны в цепочку



Логические операторы



Логические операторы

1. AND

Логическое И – возвращает **True**, только когда оба операнда **True**

2. OR

Логическое ИЛИ – возвращает **True**, когда хотя бы один операнд **True**

3. NOT

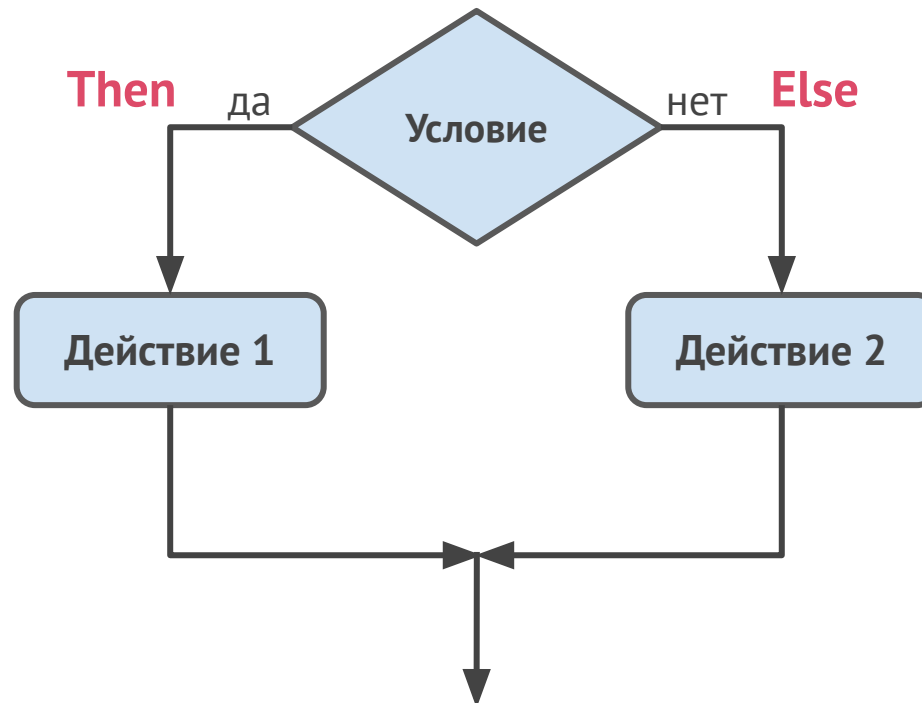
Логическое НЕ – возвращает булево значение противоположное операнду



Условные конструкции

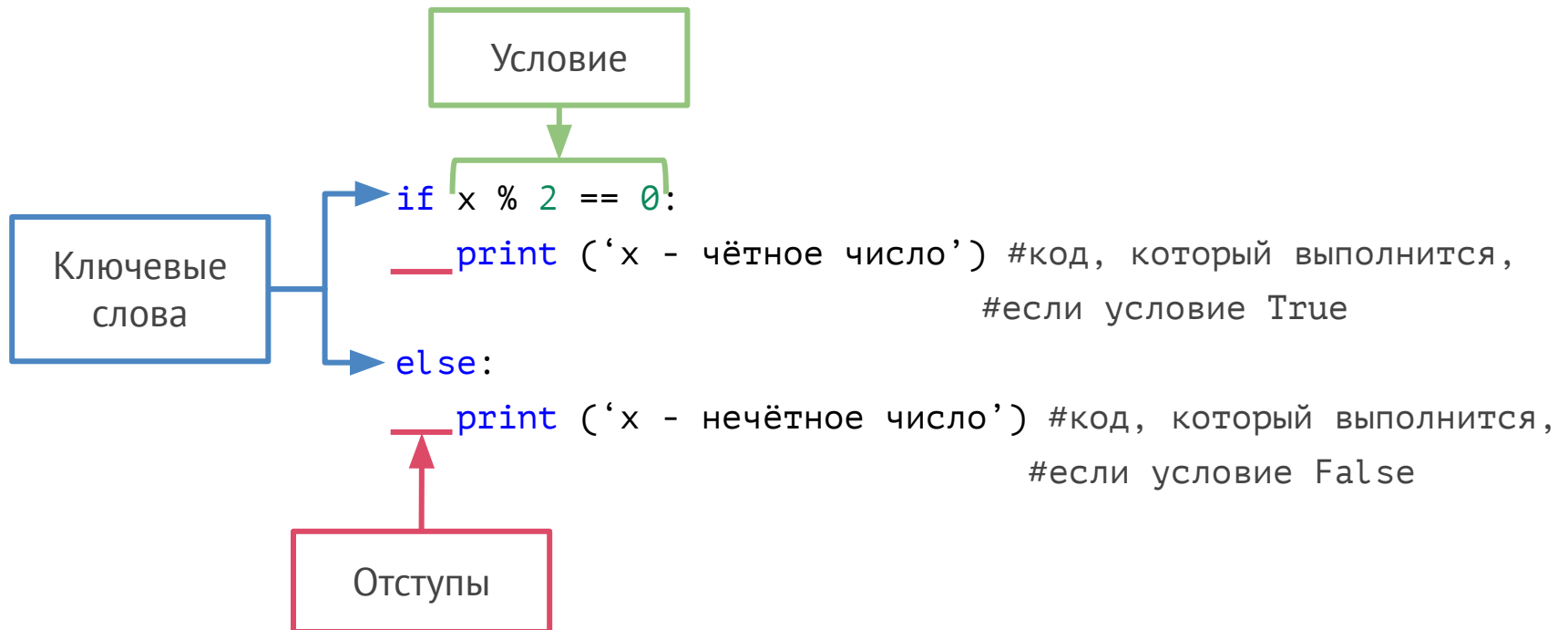
Условные конструкции

- Способ управлять выполнением программы
- Способ запрограммировать принятие решений
- Логическое выражение, после которого пишутся команды, которые выполняются, если условие истинно



Условные конструкции

1. if
2. elif
3. else



Каскадные условные конструкции

Условия проверяются по очереди.

Выполняется блок, соответствующий первому из истинных условий

```
x = int(input('Введите координату X:'))
y = int(input('Введите координату Y:'))
if x > 0 and y > 0:
    print('Первая четверть')
elif x > 0 and y < 0:
    print('Четвёртая четверть')
elif y > 0:
    print('Вторая четверть')
else:
    print('Третья четверть')
```

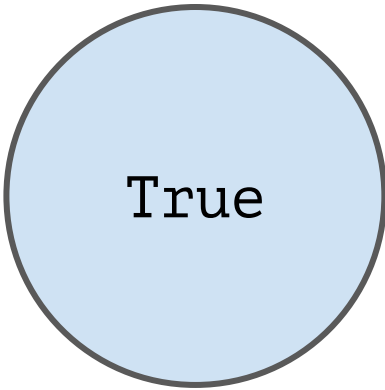
Вложенные условные конструкции

Условия проверяются по очереди.

Выполняется блок, соответствующий первому из истинных условий

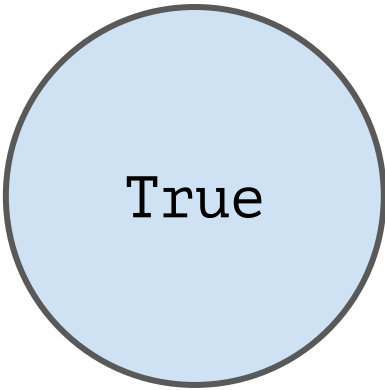
```
x = int(input('Введите координату X:'))
y = int(input('Введите координату Y:'))
if x > 0:
    if y > 0:                # x > 0, y > 0
        print('Первая четверть')
    else:                    # x > 0, y < 0
        print('Четвёртая четверть')
else:
    if y > 0:                # x < 0, y > 0
        print('Вторая четверть')
    else:                    # x < 0, y < 0
        print('Третья четверть')
```

Логические значения



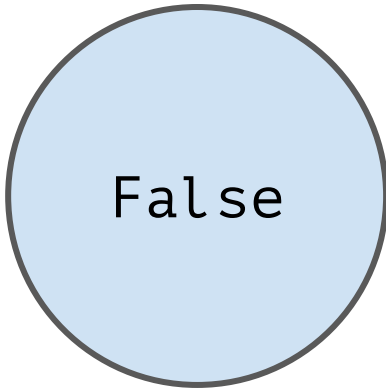
True

Любое ненулевое число



True

Любая непустая строка



False

0, "", [], {}, (), False



Домашнее задание

Домашнее задание вам будет доступно в личном кабинете.

Вопросы по домашней работе задавайте в чате вашей группы

**Задавайте вопросы и
пишите отзыв о лекции**